ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA

MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 4 - Arquitetura De Aplicação Em Nuvem

SERTÃOZINHO -SP

2026

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 4 - Arquitetura De Aplicação Em Nuvem

Trabalho de Aula Prática apresentado ao curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Faculdade Anhanguera, como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Computação em Nuvem (Unidade 4 - Arquitetura De Aplicação Em Nuvem).

SERTÃOZINHO -SP
2026

SUMARIO

1. *INTRODUÇÃO* ____ 4
2. *OBJETIVO* ____ 5
3. *METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO* ____ 6
4. *RESULTADO* ____ 9
5. *CONCLUSÃO* ____ 16
6. *REFERENCIAS* ____ 17

1. INTRODUÇÃO

A hospedagem de aplicações web em nuvem representa um modelo consolidado na infraestrutura moderna de Tecnologia da Informação, permitindo o provisionamento flexível e escalável de recursos de computação sem a necessidade de investimentos em hardware físico dedicado (ERL; MONROY, 2024). No paradigma de Plataforma como Serviço (PaaS) e hospedagem compartilhada em nuvem, provedores oferecem ambientes pré-configurados que simplificam o gerenciamento de servidores web, bancos de dados e resolução de nomes (KUROSE; ROSS, 2021).

Paralelamente à disponibilidade das aplicações, a segurança no tráfego de dados estabeleceu-se como requisito indispensável. O protocolo SSL (*Secure Sockets Layer*) e sua evolução, o TLS (*Transport Layer Security*), utilizam algoritmos de criptografia assimétrica e simétrica para estabelecer um canal de comunicação privado e íntegro entre o navegador do usuário e o servidor web via protocolo HTTPS (TANENBAUM; WETHERALL, 2011). A implementação de certificados digitais não apenas previne ataques de interceptação (*Man-in-the-Middle*), mas também atende aos padrões exigidos pelos navegadores modernos e mecanismos de busca para garantia de autenticidade e credibilidade na web.

Neste contexto, o presente relatório aborda a criação de uma conta de hospedagem em nuvem na plataforma InfinityFree, a configuração de subdomínio e a análise do processo de verificação e emissão do certificado SSL/TLS para a garantia de uma conexão criptografada.

2. OBJETIVO

O objetivo desta atividade prática é criar uma conta de hospedagem na plataforma InfinityFree, configurar um domínio/subdomínio e realizar os procedimentos de configuração e verificação do certificado SSL para garantir uma conexão segura e criptografada via HTTPS.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Para a execução da aula prática, utilizou-se a plataforma de hospedagem gratuita **InfinityFree**. Os procedimentos adotados seguiram o roteiro proposto:

1. **Acesso à Conta no InfinityFree:** Acesso ao painel da conta previamente cadastrada no serviço.
2. **Criação da Conta de Hospedagem e Domínio:** Definição do subdomínio gratuito aluno2025369608.great-site.net para a hospedagem.
3. **Mapeamento e Apontamento DNS:** Verificação do vínculo entre o subdomínio e os servidores de nome da plataforma.
4. **Solicitação e Verificação de SSL:** Solicitação de certificado de segurança no painel do cliente e validação do HTTPS no navegador.

Focando na compreensão dos conceitos vistos em aula 3 da unidade 4 desta disciplina. A seguir estão descritos os passos da atividade proposta.

Você é um administrador do site e precisa torná-lo seguro e confiável para os usuários. Seu objetivo é criar o site e configurar o SSL. O SSL (Secure Sockets Layer) é uma tecnologia padrão de segurança para estabelecer uma conexão criptografada entre um servidor web e um navegador. Essa conexão garante que todos os dados transmitidos entre o servidor e o navegador permaneçam privados e íntegros.

Procedimentos para a realização da atividade:

1. Criar Conta no InfinityFree

Vamos criar uma conta no Infinity Free.

Ele pode ser acessado pelo link: https://www.infinityfree.net/.

2. Clique em "Sign Up"

Na página inicial, clique no botão Sign Up Now.

3. Preencha o formulário de cadastro

Insira seu e-mail válido.

Escolha uma senha segura.

Clique na caixa para aceitar os termos de uso.

Clique em Create New Account.

4. Verifique seu e-mail

Acesse sua caixa de entrada.

Público Procure o e-mail de ativação enviado pelo InfinityFree.

Clique no link para verificar sua conta.

Criar um Site no InfinityFree

1. Após login, clique em Create Account.
2. Escolha seu domínio:
   • Use um domínio grátis fornecido pelo InfinityFree, ou
   • Configure um domínio personalizado (caso já tenha um).
3. Complete a configuração e aguarde enquanto o servidor cria sua conta.

Configurar o SSL no InfinityFree

1. Acesse o painel do cliente
   • Após criar o site, vá ao Client Area no InfinityFree.
2. Solicitar o certificado SSL gratuito
   • No menu lateral, clique em SSL Certificates.
   • Clique em New SSL Certificate.
   • Escolha o domínio em que deseja instalar o SSL.
   • Clique em Request SSL Certificate.

3. Validar o domínio
   • Após solicitar o certificado, o InfinityFree mostrará um CNAME Record que precisa ser configurado.
   • Vá para o Control Panel (cPanel) da sua conta InfinityFree.
   • Clique em CNAME Records na seção "Advanced Settings".
   • Adicione as informações fornecidas (Nome do host e Destino).
   • Salve as configurações.

4. Emitir o certificado
   • Após configurar o CNAME, volte ao painel do SSL no InfinityFree.
   • Verifique o status (pode levar algumas horas para validar).
   • Assim que validado, clique em View Certificate.

5. Instalar o certificado no site
   • Copie o conteúdo do certificado (SSL Certificate e Private Key).
   • No cPanel do InfinityFree, vá para SSL/TLS.
   • Cole as informações nos campos correspondentes.
   • Clique em Upload Certificate.

Verificar a Configuração 4 Público

• Após a instalação, acesse o domínio e teste para validar se a conexão ficou segura.

4. RESULTADO

O InfinityFree é uma plataforma de hospedagem compartilhada em nuvem que oferece suporte a linguagens de script *Server-Side* (como PHP) e sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional (MySQL). A infraestrutura opera sobre um ambiente de servidores virtuais baseados em arquitetura Apache/Nginx, gerenciados por meio de uma interface adaptada de painel de controle (cPanel / VistaPanel) (INFINITYFREE, 2026).

Durante o desenvolvimento da atividade prática, observou-se que o InfinityFree simplifica a camada de infraestrutura ao automatizar processos complexos de rede:

1. **Gestão e Apontamento DNS Automatizado:** Ao criar o subdomínio aluno2025369608.great-site.net, a plataforma associa de forma automática os registros A (Address) e NS (Name Server) ao endereço IP do servidor web compartilhado, eliminando a necessidade de alteração manual da tabela de zona DNS pelo usuário (KUROSE; ROSS, 2021; INFINITYFREE, 2026).
2. **Gerenciamento de Certificado SSL (*Free SSL*):** A plataforma integra automação para validação de domínio. Para subdomínios vinculados aos domínios padrão da plataforma (como .great-site.net), o certificado SSL/TLS é emitido e instalado nativamente pelo servidor web no momento do provisionamento da conta (INFINITYFREE, 2026). Isso garante que todo o tráfego seja roteado automaticamente sob a porta 443 (HTTPS), garantindo criptografia de ponta a ponta sem exigir a inserção manual de chaves privadas (Private Key) ou certificados (CRT).
3. **Estrutura de Arquivos:** O armazenamento e a publicação das páginas do site ocorrem dentro do diretório raiz /htdocs, acessível via painel de controle ou protocolo FTP (*File Transfer Protocol*), permitindo a entrega rápida de aplicações web estáticas e dinâmicas (INFINITYFREE, 2026).

REFERÊNCIAS (Substituir o

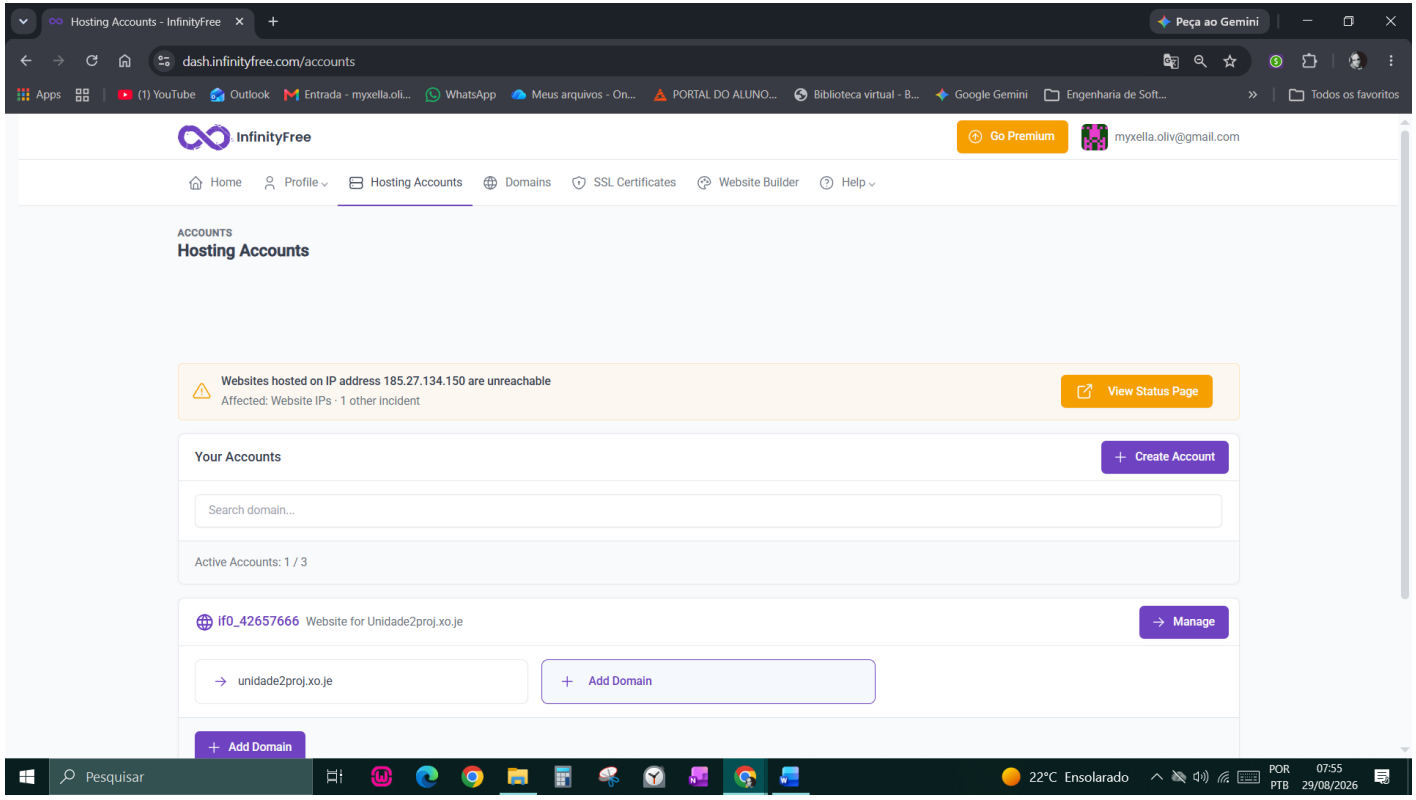
Questão 1: Quais são os benefícios de configurar o SSL em um site hospedado no InfinityFree, considerando a segurança dos dados e a confiança dos usuários?

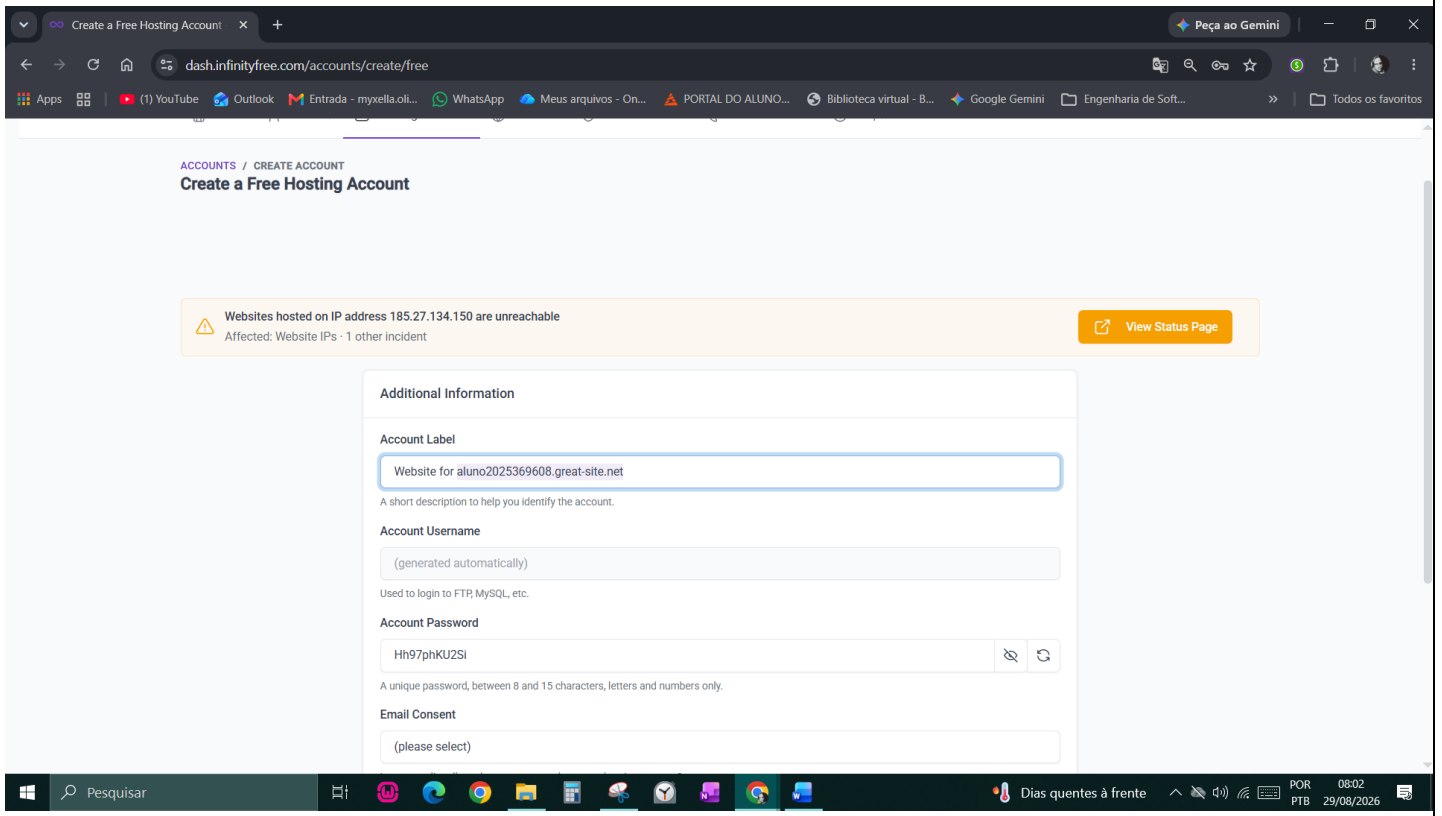
Resposta: A configuração do SSL estabelece um túnel de comunicação criptografado entre o navegador do usuário e o servidor web. Isso impede ataques de interceptação (*Man-in-the-Middle*), garantindo a integridade e confidencialidade dos dados trafegados. Para o usuário, a presença do protocolo HTTPS e o ícone de cadeado na barra de endereços transmitem credibilidade e segurança.

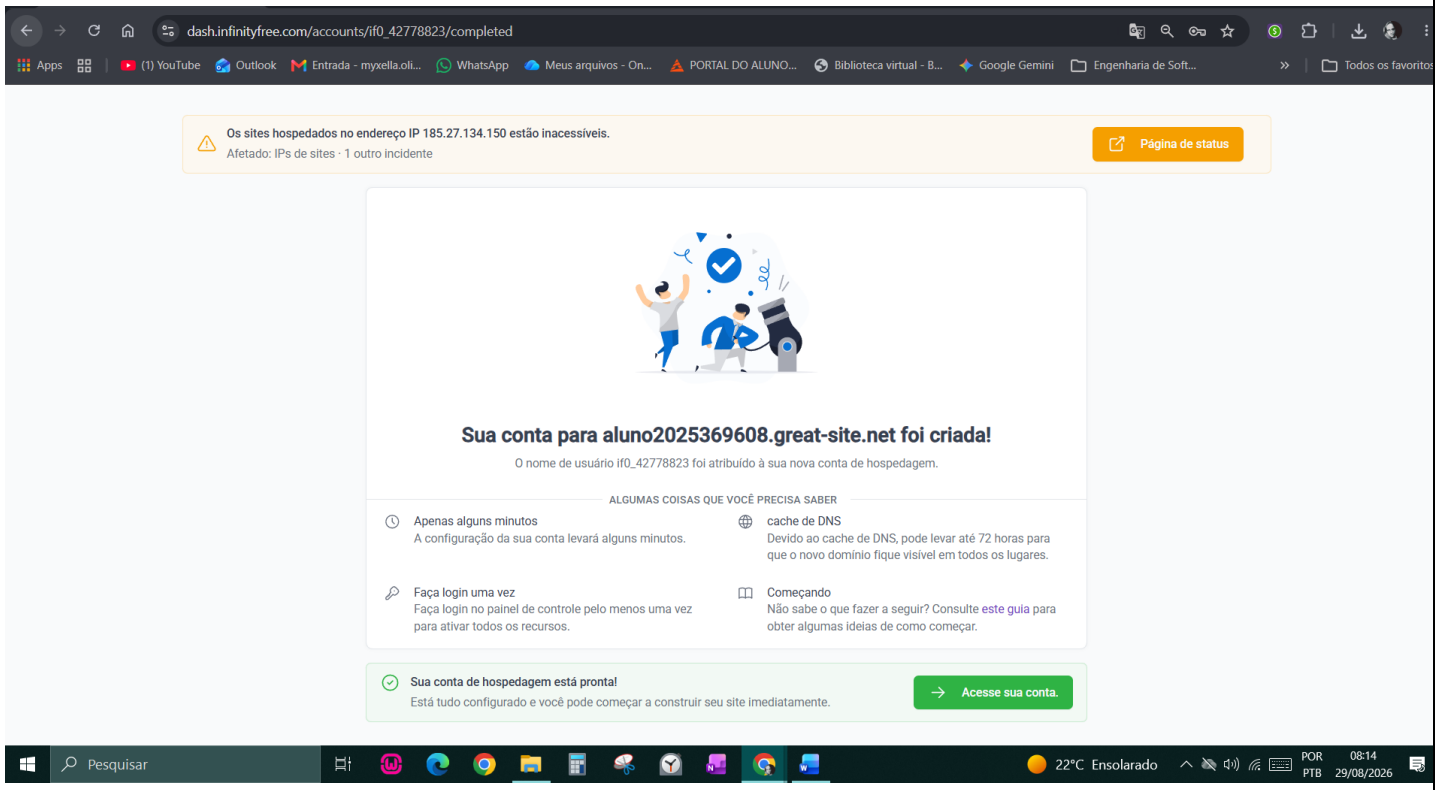
Questão 2: Por que a configuração de SSL em sites hospedados no InfinityFree é essencial para melhorar o SEO e evitar penalizações por navegadores modernos?

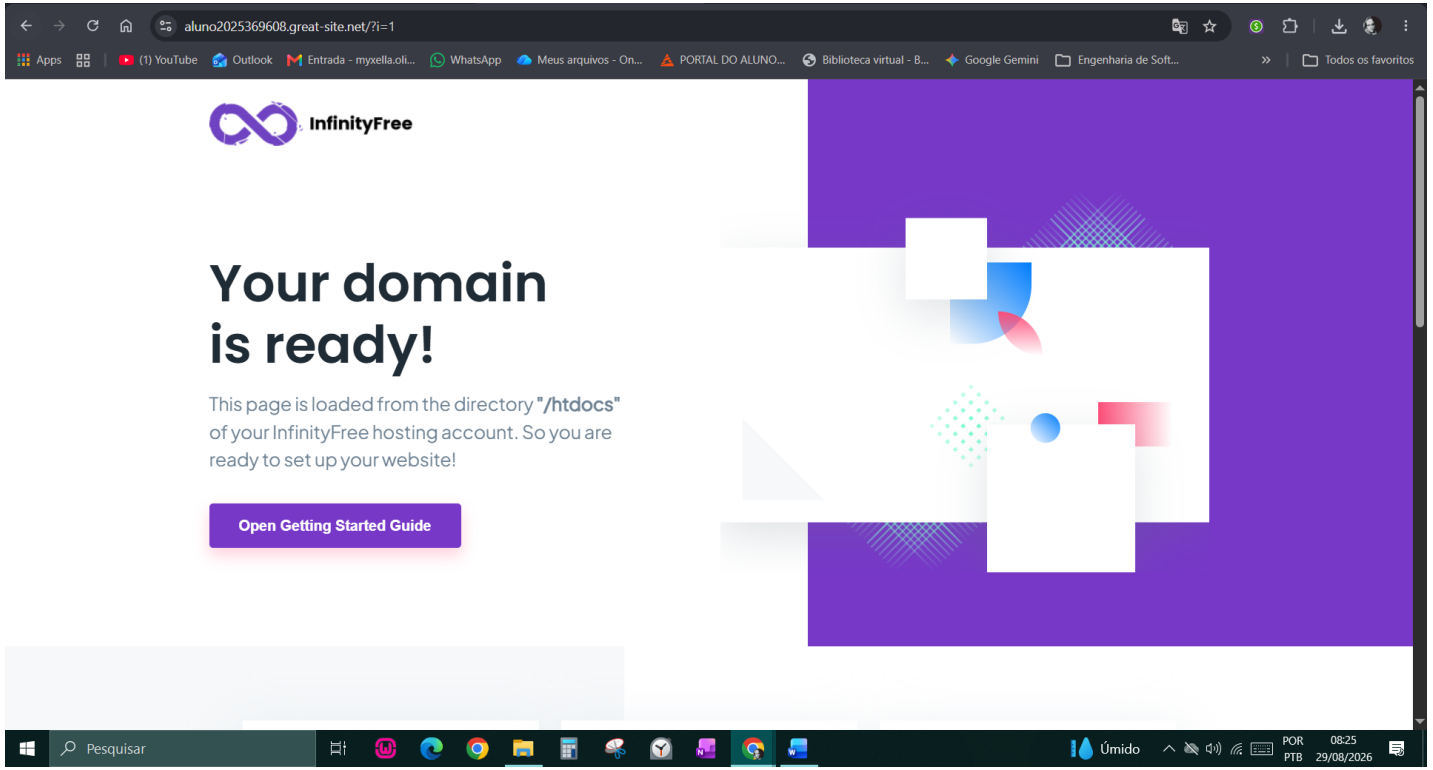
Resposta: Os navegadores modernos (como Google Chrome e Mozilla Firefox) exibem alertas ostensivos de "Não Seguro" em sites que não possuem certificado SSL ativo. Além disso, mecanismos de busca como o Google utilizam o HTTPS como um fator de rankeamento no algoritmo de SEO, priorizando sites seguros nos resultados de pesquisa e penalizando sites não criptografados.

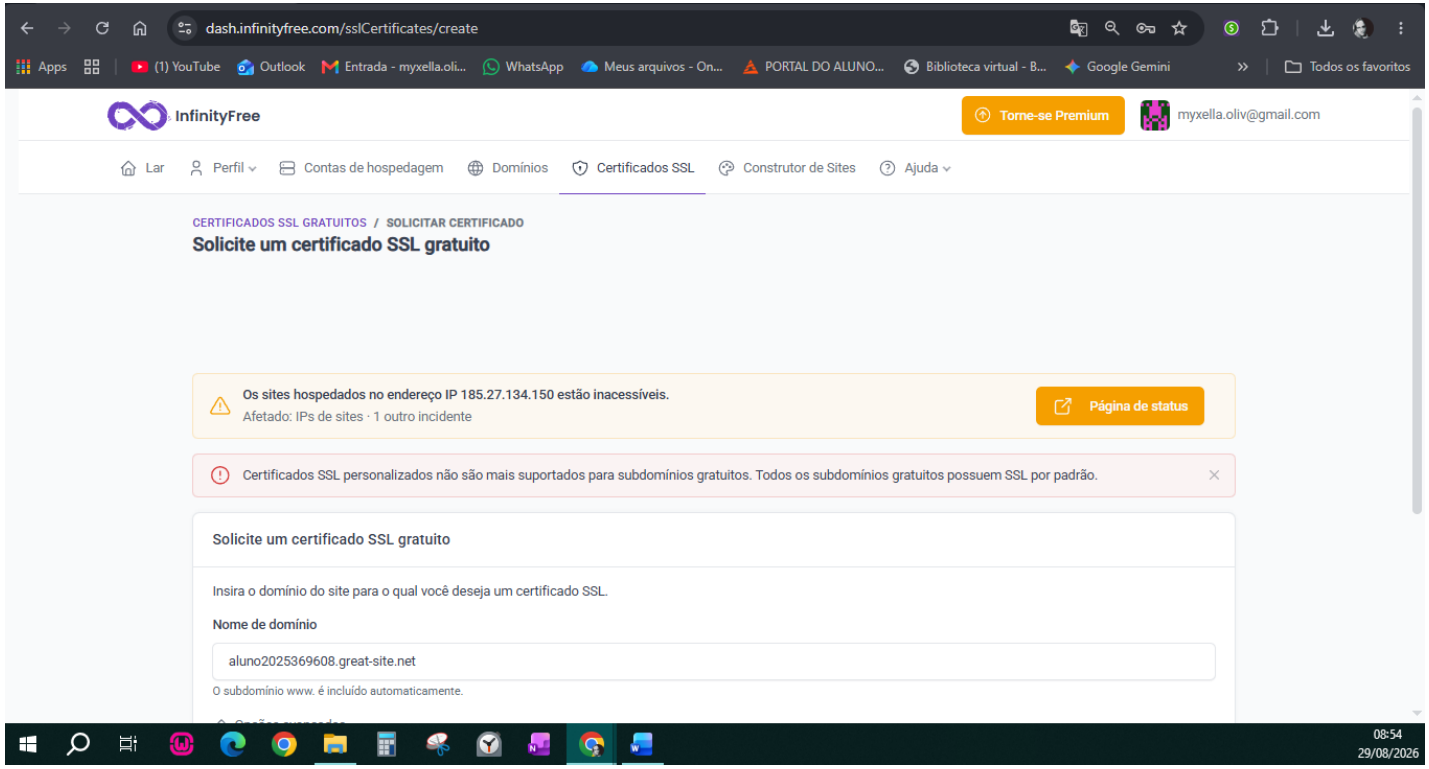
Tabela 1 – Utilizada para documentar o passo a passo da atividade.

Passo Realizado	Descrição do Passo	Print Relacionado
1. Acessando a conta do InfinityFree	Acesso ao painel principal do cliente (*Client Area* / *Hosting Accounts*) utilizando a conta previamente cadastrada na plataforma.	Print 1: Tela "Hosting Accounts" mostrando as contas de hospedagem 

2. Adicionando um novo domínio / subdomínio	Criação de uma nova conta de hospedagem e escolha do subdomínio gratuito aluno2025369608.great-site.net.	Print 2: Tela "Create a Free Hosting Account" com o subdomínio preenchido 

3.Configuração da conta de hospedagem	Conclusão do formulário de criação de conta com a geração de credenciais de FTP/Painel de Controle.	Print 3: Tela "Sua conta para aluno2025369608.great-site.net foi criada!". 

4. Apontar servidores de nome (DNS)	Como foi utilizado um subdomínio gratuito fornecido pela plataforma (.great-site.net), o apontamento de DNS foi realizado de forma automática pelo provedor, sem necessidade de alteração manual de Nameservers.	Print 4: Tela do navegador com a mensagem **"Your domain is ready!"** acessando aluno2025369608.great-site.net). 

5. Solicitação e verificação do Certificado SSL	Acesso à seção SSL Certificates no painel do cliente para verificação da segurança. Na plataforma InfinityFree, subdomínios gratuitos possuem SSL ativado e gerenciado automaticamente e por padrão no servidor, garantindo a conexão segura sob o protocolo HTTPS.	Prints 5: Telas da aba "Certificados SSL" e a mensagem indicando que subdomínios gratuitos possuem SSL por padrão) 

5. CONCLUSÃO

A realização desta atividade prática permitiu compreender o processo completo de implantação de uma aplicação web em um ambiente de hospedagem em nuvem, desde o provisionamento do domínio até a garantia dos requisitos de segurança com o certificado SSL/TLS.

A automação da gestão de DNS e SSL oferecida pela plataforma InfinityFree demonstra a tendência moderna das arquiteturas em nuvem de simplificar o gerenciamento de infraestrutura, permitindo maior foco na segurança do usuário e na entrega contínua de software.

6. REFERENCIAS

ERL, Thomas; MONROY, Eric Barceló. **Computação em Nuvem:** conceitos, tecnologia, segurança e arquitetura. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2024. *E-book*. Disponível na Biblioteca Virtual Pearson / Minha Biblioteca.

INFINITYFREE. **Free Web Hosting with PHP and MySQL**. Knowledge Base & Platform Documentation, 2026. Disponível em: https://www.infinityfree.net/. Acesso em: 29 ago. 2026.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de Computadores e a Internet:** uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2021.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de Computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson Clinical Brasil, 2011.